Lezione 20: Funzioni continue (parte II) e Limiti notevoli

Saverio Salzo*

27 Ottobre 2026

1 Continuità delle funzioni monotone

Sia $f\colon A \to \mathbb{R}$ monotona crescente e $x_0 \in A$. Se x_0 è punto isolato di A sappiamo che f è continua in x_0. Altrimenti, se x_0 è punto di accumulazione per A, si possono presentare tre situazioni (si veda Figura 1).

(i) x_0 è punto di accumulazione solo a sinistra (e non a destra) per A[1]. In tal caso risulta

$$f(x_0-) \leq f(x_0) \tag{1}$$

e f è continua in $x_0 \;\Leftrightarrow\; f(x_0-) = f(x_0)$.

(ii) x_0 è punto di accumulazione solo a destra (e non a sinistra) per A[2]. In tal caso risulta

$$f(x_0) \leq f(x_0+) \tag{2}$$

e f è continua in $x_0 \;\Leftrightarrow\; f(x_0+) = f(x_0)$.

(iii) x_0 è punto di accumulazione sia a sinistra che a destra per A[3]. In tal caso risulta

$$f(x_0-) \leq f(x_0) \leq f(x_0+) \tag{3}$$

e f è continua in $x_0 \;\Leftrightarrow\; f(x_0-) = f(x_0+)$.

Le relazioni (1), (2) e (3) sono conseguenza del teorema sui limiti unilaterali di funzioni monotone in quanto

$$f(x_0-) = \sup_{\substack{x\in A\\ x<x_0}} f(x) \quad \text{e} \quad f(x_0+) = \inf_{\substack{x\in A\\ x>x_0}} f(x).$$

*DIAG, Sapienza Università di Roma (saverio.salzo@uniroma1.it).

[1]Per esempio se $A =]0,1] \cup [2,3]$ e $x_0 = 1$.

[2]Per esempio se $A =]0,1] \cup [2,3]$ e $x_0 = 2$.

[3]Per esempio se $A =]0,1] \cup [2,3]$ e $x_0 = 1/2$.

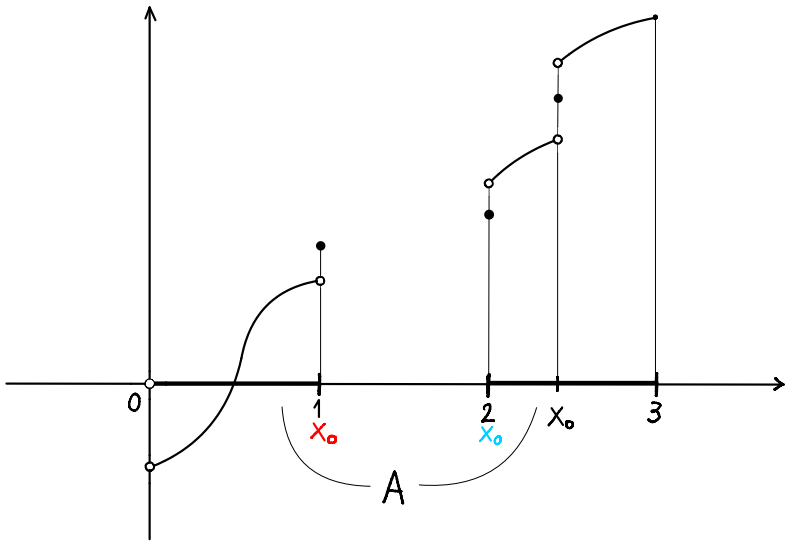


Figura 1: Illustrazione delle tre situazioni presentate all'inizio della Sezione 1. Funzione crescente definita in $A =]0,1] \cup [2,3]$. I punti x_0 in rosso, celeste e nero illustrano rispettivamente il primo, il secondo e il terzo caso.

Osservazione 1.1. Quindi si vede che in ogni caso i limiti sinistro e destro di una funzione monotona esistono sempre e sono finiti (nei punti in cui si possono calcolare). Inoltre nel primo e secondo caso se f è discontinua in x_0 si avrebbe una discontinuità eliminabile, perché il limite unilaterale coincide con il limite bilaterale che è diverso dal valore della funzione in x_0. Nel terzo caso, se f è discontinua in x_0 allora i limiti sinistro e destro devono essere distinti[4] e quindi si ha discontinuità di prima specie. In definitiva

- *i punti di discontinuità di una funzione monotona sono necessariamente o eliminabili o di prima specie.*

Osservazione 1.2. Si può dimostrare che i punti di discontinuità di una funzione monotona formano un insieme al più numerabile (cioè finito o che può essere messo in corrispondenza biunivoca con $\mathbb{N}$).

Osservazione 1.3. Dalle considerazioni fatte sopra si vede anche che una funzione monotona f è continua in $x_0 \in A$ se e solo se

$$\begin{cases} x_0 \text{ è punto di accumulazione a sinistra per } A \;\Rightarrow\; f(x_0-) = f(x_0) \\ x_0 \text{ è punto di accumulazione a destra per } A \;\Rightarrow\; f(x_0+) = f(x_0). \end{cases} \tag{4}$$

Il fatto che $f(x_0-) = f(x_0)$ (risp. $f(x_0+) = f(x_0)$) si esprime dicendo che f *è continua a sinistra* (risp. *a destra*) *in* x_0.

[4]perché se fossero uguali allora risulterebbe $f(x_0-) = f(x_0) = f(x_0+)$ e quindi la funzione sarebbe continua in x_0.

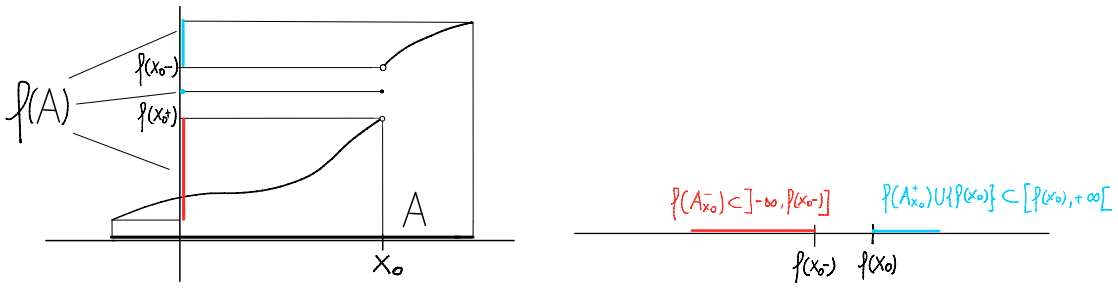


Figura 2: Illustrazione della dimostrazione del Teorema 1.4.

Teorema 1.4. *Sia $f\colon A \to \mathbb{R}$ monotona. Se $f(A)$ è un intervallo, allora f è continua su A. Si veda Figura 2.*

Dimostrazione. Facciamo un'osservazione preliminare. Per un intervallo I di $\mathbb{R}$ vale la seguente proprietà

$$\forall\, y_1, y_2 \in I\colon y_1 < y_2 \text{ e } y_1 < y < y_2 \;\Rightarrow\; y \in I,$$

in altri termini, se y_1 e y_2 sono due valori dell'intervallo I, allora tutti i valori compresi tra y_1 e y_2 sono anch'essi valori dell'intervallo I. Supponiamo allora, per fissare le idee che f sia crescente e sia $x_0 \in A$. Dobbiamo verificare la (4). Facciamo il caso che x_0 sia di accumulazione a sinistra. Allora per il teorema sui limiti unilaterali delle funzioni monotone risulta

$$f(x_0-) = \sup_{\substack{x\in A\\ x<x_0}} f(x) \le f(x_0).$$

Evidentemente si ha

$$\forall\, x \in A\colon \begin{cases} x < x_0 \;\Rightarrow\; f(x) \le f(x_0-) \\ x \ge x_0 \;\Rightarrow\; f(x) \ge f(x_0). \end{cases}$$

Allora, se fosse $f(x_0-) < f(x_0)$, preso $x_1 \in A$ con $x_1 < x_0$, avrei

$$y_1 = f(x_1) \le f(x_0-) < f(x_0) = y_0$$

e tutti i valori in $]f(x_0-), f(x_0)[$, che sono compresi tra y_1 e y_0 non sono in $f(A)$. Perciò $f(A)$ non potrebbe essere un intervallo. □

Esempio 1.5.

(i) Sia $a > 0$ e $\exp_a\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+^*$ la funzione esponenziale di base a. Sappiamo che $\exp_a$ è strettamente monotona e bigettiva. Dato che l'immagine di $\exp_a$ è un intervallo di $\mathbb{R}$, allora $\exp_a$ è continua. Con lo stesso ragionamento si prova che $\log_a\colon \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$ è continua.

(ii) Sia $\alpha \neq 0$. Allora, se $\alpha > 0$, la funzione potenza $p_\alpha \colon \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$ è strettamente crescente e bigettiva e se $\alpha < 0$ la funzione potenza $p_\alpha \colon \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}_+^*$ è strettamente crescente e bigettiva. In ogni caso l'immagine di p_α è un intervallo di $\mathbb{R}$ e il Teorema 1.4 garantisce che p_α è continua nel suo insieme di definizione.

(iii) $\operatorname{senh} \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $\operatorname{tgh} \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ sono strettamente crescenti e hanno immagine un intervallo di $\mathbb{R}$. Perciò, per il Teorema 1.4, esse sono continue. Per quanto riguarda il coseno iperbolico, risulta che $\cosh_{|\mathbb{R}_+} \to \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ e $\cosh_{|\mathbb{R}_-} \to \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ sono strettamente monotone e hanno per immagine l'intervallo $[1, +\infty[$. Perciò esse sono continue e quindi anche $\cosh \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è continua.

2 Limiti notevoli

In questa sezione dimostriamo alcuni limiti notevoli che servono di base per il calcolo di limiti più complicati.

Limite 1

$$\boxed{\lim_{x \to \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.} \tag{5}$$

Dimostrazione. Notiamo prima di tutto che l'insieme di definizione della funzione è $]-\infty, -1[\cup]0, +\infty[$[5], quindi ha senso considerare i limiti per $x \to \pm\infty$. Vogliamo ricondurre il calcolo del limite di sopra al limite noto

$$\lim_{n \to +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e.$$

A tal fine consideriamo la funzione parte intera $\lfloor \cdot \rfloor \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R} \colon x \mapsto \lfloor x \rfloor$. Abbiamo già notato che

$$\lim_{x \to +\infty} \lfloor x \rfloor = \sup \mathbb{Z} = +\infty.$$

Dalla relazione

$$\forall\, x \in \mathbb{R} \colon \ \lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1,$$

segue che, per ogni $x \in \mathbb{R}$ con $x \geq 1$,

$$1 + \frac{1}{1 + \lfloor x \rfloor} < 1 + \frac{1}{x} \leq 1 + \frac{1}{\lfloor x \rfloor}$$

[5] Dobbiamo imporre che la base $1 + 1/x$ sia strettamente positiva. Ma

$$1 + \frac{1}{x} > 0 \ \Leftrightarrow \ \frac{x+1}{x} > 0 \ \Leftrightarrow \ x < -1 \ \vee \ x > 0$$

e quindi, usando la stretta monotonia della funzione potenza e della funzione esponenziale, si ha

$$\left(1+\frac{1}{1+\lfloor x\rfloor}\right)^{\lfloor x\rfloor} \le \left(1+\frac{1}{1+\lfloor x\rfloor}\right)^{x} < \left(1+\frac{1}{x}\right)^{x} \le \left(1+\frac{1}{\lfloor x\rfloor}\right)^{x} < \left(1+\frac{1}{\lfloor x\rfloor}\right)^{\lfloor x\rfloor+1}.$$

Dobbiamo quindi calcolare il limiti delle funzioni agli estremi della catena di disuguaglianze di sopra. Si ha

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{1+\lfloor x\rfloor}\right)^{\lfloor x\rfloor} = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n} = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{-1} = e\cdot 1 = e.$$

e

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\lfloor x\rfloor}\right)^{\lfloor x\rfloor+1} = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1} = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}\left(1+\frac{1}{n}\right) = e\cdot 1 = e.$$

Perciò per il teorema dei carabinieri, risulta

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x} = e.$$

Adesso, allo scopo di stabilire il caso $x\to-\infty$, si noti che per ogni $x\in\,]-\infty,-1[$ si ha

$$\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x} = \left(1-\frac{1}{|x|}\right)^{-|x|} = \left(\frac{|x|}{|x|-1}\right)^{|x|} = \left(1+\frac{1}{|x|-1}\right)^{|x|} = \left(1+\frac{1}{|x|-1}\right)^{|x|-1}\left(1+\frac{1}{|x|-1}\right).$$

Da quest'ultima relazione e dal teorema sui limiti delle funzioni composte, si ha

$$\lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x} = \lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{y}\right)^{y}\left(1+\frac{1}{y}\right)\Big|_{y=|x|-1} = \lim_{y\to+\infty}\left(1+\frac{1}{y}\right)^{y}\left(1+\frac{1}{y}\right) = e. \quad \square$$

Limite 2

Per ogni $p\in\mathbb{R}$ risulta

$$\boxed{\lim_{x\to\pm\infty}\left(1+\frac{p}{x}\right)^{x} = e^{p}} \quad \text{e} \quad \boxed{\lim_{x\to0}(1+px)^{1/x} = e^{p}.} \tag{6}$$

Dimostrazione. Se $p=0$ i due limiti sono evidenti. Supponiamo $p\neq0$. Allora per il teorema sui limiti delle funzioni composte e dalla continuità della funzione potenza, risulta

$$\lim_{x\to\pm\infty}\left(1+\frac{p}{x}\right)^{x} = \lim_{x\to\pm\infty}\left[\left(1+\frac{1}{x/p}\right)^{\frac{x}{p}}\right]^{p} \overset{y=\frac{x}{p}}{=} \lim_{y\to\pm\infty}\left[\left(1+\frac{1}{y}\right)^{y}\right]^{p} \overset{t=(1+\frac{1}{y})^{y}}{=} \lim_{t\to e} t^{p} = e^{p},$$

dove si è tenuto conto che se $x\to\pm\infty$ si ha che $y\to\pm\infty\cdot\operatorname{sign}(p)=\pm\infty$. Per stabilire il secondo dei limiti in (6), si applica nuovamente il teorema sui limiti delle funzioni composte al calcolo dei limiti destro e sinistro in 0, con $y=1/x$,

$$\lim_{x\to0^{\pm}}(1+px)^{1/x} = \lim_{x\to0^{\pm}}\left(1+\frac{p}{y}\right)^{y}\Big|_{y=\frac{1}{x}} = \lim_{y\to\pm\infty}\left(1+\frac{p}{y}\right)^{y} = e^{p}. \quad \square$$

Limite 3

Sia $a \in \mathbb{R}$ con $a \neq 1$. Allora

$$\boxed{\lim_{x\to 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} = \log_a e.} \tag{7}$$

In particolare (per $a = e$) $\lim_{x\to 0} \frac{\log(1+x)}{x} = 1$.

Dimostrazione. Dalle proprietà del logaritmo di base a, si ha

$$\forall\, x \in \mathbb{R}_+^* : \ \frac{\log_a(1+x)}{x} = \frac{1}{x} \cdot \log_a(1+x) = \log_a(1+x)^{\frac{1}{x}}$$

e quindi, dalla seconda delle (6), dal teorema sui limiti delle funzioni composte e dalla continuità della funzione logaritmica di base a, si ha

$$\lim_{x\to 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} = \lim_{x\to 0} \log_a(1+x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x\to 0} \log_a y\Big|_{y=(1+x)^{\frac{1}{x}}} = \lim_{y\to e} \log_a y = \log_a e. \qquad \square$$

Limite 4

Sia $a > 0$. Allora

$$\boxed{\lim_{x\to 0} \frac{a^x - 1}{x} = \log a.} \tag{8}$$

In particolare (per $a = e$) $\lim_{x\to 0} \frac{e^x-1}{x} = 1$.

Dimostrazione. Se $a = 1$ la (8) è evidente. Supponiamo che $a \neq 1$. Allora si nota che

$$y = a^x - 1 \ \Leftrightarrow \ 1 + y = a^x \ \Leftrightarrow \ \log_a(1+y) = x.$$

Quindi si vede che[6]

$$\frac{a^x - 1}{x} = \frac{y}{\log_a(1+y)}\Big|_{y=a^x-1}$$

e che per $x \to 0$, si ha $y \to 0$. Allora per la (7) e per il teorema sui limiti delle funzioni composte, si ha

$$\lim_{x\to 0} \frac{a^x - 1}{x} = \lim_{y\to 0} \frac{y}{\log_a(y+1)} = \frac{1}{\log_a e} = \log a. \qquad \square$$

[6]Ricordiamo che un modo alternativo per indicare la composizione $g(f(x))$ è $g(y)|_{y=f(x)}$

Limite 5

Sia $\alpha \in \mathbb{R}$. Allora

$$\boxed{\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha} \tag{9}$$

Dimostrazione. Evidentemente

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} &= \lim_{x\to 0} \frac{e^{\alpha \log(1+x)} - 1}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{e^{\alpha \log(1+x)} - 1}{\alpha \log(1+x)} \cdot \frac{\log(1+x)}{x} \cdot \alpha \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{e^y - 1}{y}\Big|_{y=\alpha\log(1+x)} \cdot \lim_{x\to 0} \frac{\log(1+x)}{x} \cdot \alpha \\ &= \lim_{y\to 0} \frac{e^y - 1}{y} \cdot \lim_{x\to 0} \frac{\log(1+x)}{x} \cdot \alpha = 1 \cdot 1 \cdot \alpha = \alpha,\end{aligned}$$

dove si sono utilizzati i limiti (7) e (8) con $a = e$. □

Limite 6

Si ha

$$\boxed{\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}} \quad \text{e} \quad \boxed{\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = 1.} \tag{10}$$

Dimostrazione. Moltiplicando e dividendo per $1 + \cos x$ (con $x \in]-\pi/2, \pi/2[$) si ha

$$\frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1-\cos^2 x}{x^2}\frac{1}{1+\cos x} = \left(\frac{\operatorname{sen} x}{x}\right)^2 \frac{1}{1+\cos x}$$

e quindi,

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \lim_{x\to 0} \left(\frac{\operatorname{sen} x}{x}\right)^2 \frac{1}{1+\cos x} = 1^2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

Il secondo limite in (9) segue immediatamente dalla relazione

$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x}\frac{1}{\cos x} = \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} \lim_{x\to 0} \frac{1}{\cos x} = 1.$$ □

Osservazione 2.1. Dai limiti notevoli precedenti otteniamo le seguenti relazioni asintotiche

- $\log(1+x) \sim x$ per $x \to 0$
- $e^x - 1 \sim x$ per $x \to 0$
- $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$ per $x \to 0$.
- $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$ per $x \to 0$.
- $\operatorname{tg}(x) \sim x$ per $x \to 0$.

3 Esercizi

Esercizio 3.1. Sia data una funzione $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ monotona (con $a, b \in \mathbb{R}$ e $a < b$). Dimostrare che l'insieme dei punti di discontinuità è al più numerabile[7] .

Suggerimento. Fare il caso f crescente (l'altro è simile).

- Definire la funzione salto $s\colon]a,b[\to \mathbb{R}$, con $s(x) = f(x+) - f(x-)$ e l'insieme $D = \{x \in]a,b[\mid s(x) > 0\}$.
- Mostrare che per ogni $\varepsilon > 0$, l'insieme $D_\varepsilon = \{x \in]a,b[\mid s(x) > \varepsilon\}$ è un insieme finito.
- Scegliere $(\varepsilon_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in $\mathbb{R}_+^*$ in modo che $\varepsilon_n \to 0$ a notare che $D = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} D_{\varepsilon_n}$.

□

Esercizio 3.2. Dare un esempio di funzione $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ che sia continua in 0 e discontinua in tutti gli altri punti.

Suggerimento. Modificare opportunamente la funzione di Dirichelet sui numeri razionali. □

[7] Un insieme *numerabile* è un insieme che si può mettere in corrispondenza biunivoca con $\mathbb{N}$. Un insieme *al più numerabile* è un insieme finito o numerabile. Una proprietà importante degli insiemi al più numerabili è che se $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è una successione di insiemi al più numerabili, allora $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n$ è al più numerabile.